

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola
(1. KŠPA, s.r.o.) Kladno



VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA

Maturitní práce

Autor:	Dominik Rác
Vedoucí práce:	Mgr. Bc. Ondřej Kopecký

Kladno 2026

Rád bych poděkoval Bc. Ondřeji Kopeckému za trpělivost, ochotu a čas, který mi věnoval během celého studia. Dále děkuji své rodině za veškerou podporu.

Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil literaturu a prameny uvedené v seznamu.

Souhlasím s tím, aby moje maturitní práce byla využívána 1. kladenskou soukromou střední školou a základní školou (1. KŠPA, s.r.o.) Kladno.

V Kladně dne:

.....

Podpis

Obsah

Úvod.....	5
1 Teoretická část.....	7
1.1 Vnímání reality.....	7
1.2 Virtuální realita (VR)	7
1.3 Rozšířená realita (AR).....	7
2 Historie a vývoj.....	9
2.1 Sensorama a virtual boy	9
2.2 Novověká historie (od roku 2012)	9
2.3 Google glass	10
3 Hardware VR.....	12
3.1 Zobrazovací technologie	12
3.2 Optika a čočky.....	13
3.3 Tracking (sledování pohybu).....	13
3.4 Ovladače a haptika	14
3.5 VR procesory.....	14
3.6 Hardware pro rozšířenou realitu (AR)	15
3.7 Další příslušenství pro VR	15
4 Software a obsah	17
4.1 Ekosystémy	17
4.2 Problematika her	18
5 Využití v praxi	19
5.1 Hry a zábava.....	19
5.2 Zdravotnictví	19
5.3 Školství.....	20
5.4 Armáda	20
5.5 Průmysl a design	21

5.6 Fitness a cvičení ve VR.....	21
6 Umělá inteligence a budoucnost	22
6.1 Generativní ai a tvorba světů.....	22
6.2 Inteligentní npc postavy	22
6.3 Zmizí díky VR a ar mobily?.....	23
6.4 Soukromí	23
6.6 Sci-fi scénáře: budeme žít v ready player one?	24
7 Zdravotní a bezpečnostní rizika	25
7.1 Fyzická rizika v obýváku	25
7.2 Vliv na oči a mozek.....	25
7.3 Závislost a útek od reality	26
8 Rozšířená realita v běžném životě.....	27
8.1 Sociální sítě a filtry	27
8.2 Nakupování	27
8.3 Navigace a překlady	28
8.4 Měření a praktické nástroje	28
9 Praktická část: srovnání zařízení	30
9.1 Meta quest 3	30
9.2 Apple vision pro	30
9.3 Playstation vr2.....	31
9.4 Vyhodnocení a doporučení	31
Závěr.....	32
Seznam použitých zdrojů	33
Seznam obrázků	35

ÚVOD

Téma virtuální a rozšířené reality jsem si pro svou maturitní práci vylosoval. Upřímně řečeno, úplně nadšený jsem zpočátku nebyl, protože jsem doufal v trochu jiné téma. Nicméně, když jsem se nad tím doma víc zamyslel, zjistil jsem, že mi to vlastně docela vyhovuje. Zajímám se o počítače, hry a moderní technologie celkově. Virtuální realita je navíc obor, který se v dnešní době neuvěřitelně rychle vyvíjí a pořád se v něm děje něco nového. Každou chvíli vyjde nějaký nový headset nebo zajímavá aplikace. Tudíž je určitě dobré a užitečné se v tom alespoň trochu orientovat, protože se s tím budeme v běžném životě setkávat asi čím dál častěji.

Hlavním cílem této práce je normálně a lidsky vysvětlit, co přesně znamenají pojmy virtuální (VR) a rozšířená (AR) realita. Spousta lidí v mém okolí si tyhle dvě věci pořád plete, nebo si myslí, že je to úplně to samé. Existují mezi nimi ale obrovské rozdíly, které chci hned na začátku ujasnit. V teoretické části se proto podíváme trochu do historie, abychom viděli, že to není úplně nový vynález. Následně se zaměřím na hardware. Chci jednoduše popsat ty vnitřní principy, na kterých to celé funguje, jako jsou displeje, čočky nebo sledování pohybu. Nechci zabíhat do nějaké složité fyziky, ale spíš to vysvětlit tak, aby to pochopil i člověk, který se v IT vůbec nepohybuje.

Velkou pozornost chci v práci věnovat i aktuálním trendům. Konkrétně mě hodně zajímá spojení virtuální reality s umělou inteligencí (AI). Dneska se o AI mluví úplně všude, ať už jde o různé chatovací roboty nebo generování obrázků. Myslím si, že právě tyhle dvě technologie by se mohly v budoucnu vyvíjet společně a navzájem si pomáhat. Umělá intelligence by třeba mohla tvořit nekonečné herní světy, což by vyřešilo spoustu dnešních problémů.

Co se týče hledání informací, postupoval jsem tak, že jsem jako svůj hlavní zdroj zvolil internet. V dnešní době totiž nemá moc smysl chodit do knihovny a hledat tištěné knihy o virtuální realitě. Než se nějaká taková kniha napíše a vydá, tak už je technologie zase o velký krok dál a informace v ní jsou zastaralé. Čerpal jsem tedy převážně z odborných internetových stránek, technologických magazínů a článků, které mi pomohly tohle téma víc osvětlit. Snažil jsem se vybírat jen ty ověřené weby, abych do práce nenapsal nějaké nesmysly.

V praktické části, která následuje po teorii, se pak zaměřím na srovnání konkrétních zařízení, které si dnes člověk může normálně koupit. Vybral jsem ty nejznámější zástupce, jako je Meta Quest 3, drahý Apple Vision Pro nebo herní PlayStation VR2. Pokusím se

porovnat jejich výkon, pohodlí a hlavně cenu. Cílem je zjistit, která z těchto možností je pro běžného studenta s omezeným rozpočtem ta vůbec nejvýhodnější volba. Na úplný závěr práce se pak ještě trochu zamyslím nad budoucností. Zajímá mě, jestli se reálně naplní ty bláznivé vize, které známe ze sci-fi filmů, jako je třeba Ready Player One, nebo jestli je to jenom takový chvilkový trend, na který si za pár let už nikdo ani nevzpomene.

1 TEORETICKÁ ČÁST

V téhle části práce vysvětlím, co ty dva pojmy vlastně znamenají, protože se to hodně plete. Potom se v dalších kapitolách podíváme na historii a vývoj prvních VR a AR, jaký se k tomu používá hardware a také na spojení s umělou inteligencí.

1.1 VNÍMÁNÍ REALITY

Abychom pochopili virtuální realitu, musíme si nejdřív říct, jak vnímáme svět. Všechno jde přes naše smysly. Náš mozek si dělá obrázek o světě hlavně podle toho, co vidí oči a co slyší uši.

„Smyslové vjemy jsou nezbytné pro orientaci v prostoru, rozhodování, komunikaci a zajištění přežití.“¹

Ale náš mozek se dá docela lehce oklamat. Když mu ukážeme obraz, který se hýbe stejně jako naše hlava, začne si myslet, že je to doopravdy. Přesně takhle funguje VR. Snaží se nahradit to. Co vidíme ve skutečnosti, něčím umělým.

1.2 VIRTUÁLNÍ REALITA (VR)

„Virtuální realita je simulace napodobující skutečné vnímání reálného prostoru.“²
Člověk si nasadí brýle (headset) a v tu chvíli nevidí nic kolem sebe, protože vidí před sebou digitální svět.

V headsetu jsou displye, které má člověk přímo před očima. Aby byl obraz ostrý a velký, jsou před displayem čočky. Hlavním cílem VR je, aby se člověk do toho digitálního světa co nejvíce ponořil. Tomu se odborně říká imerze. Čím lepší mají brýle rozlišení a tracking (sledování pohybu), tím víc tomu mozek věří.

1.3 ROZŠÍŘENÁ REALITA (AR)

Hodně lidí si plete VR a AR. Rozšířená realita (AR) se od té virtuální liší tím, že se nesnaží simulovat úplně jiný svět, ale spíš se snaží vylepšit ten skutečný díky digitálních možností.

¹ PROCARE.CZ.: SMYSLY A SMYSLOVÉ ORGÁNY [online]. procare.cz [cit. 2026-01-11]. Dostupné z: https://www.procare.cz/data/uploads/kurzy/ridic-zds/D_10_01_Smysly_a_smyslove_organy.pdf

² BAUMIT.CZ.: Virtuální realita [online]. baumit.cz, 10.02.2023 [cit. 2026-01-11]. Dostupné z: <https://baumit.cz/o-spolecnosti/blog/svet-baumit/virtualni-realita>

„Rozšířená realita obohacuje prostředí reálného světa o informace vytvořené počítačem³“

Nejlepší příklad, který by mohl znát každý, je hra Pokémon GO. Přes mobil koukáte na ulici a v ní vidíte postavičky (Pokémony), které se snaží díky Pokéballů chytit. U lepších brýlí, jako jsou třeba Apple Vision Pro, to funguje podobně. Mají kamery nebo průhledná skla a ty digitální možnosti (třeba okna aplikací) vidíte přímo v prostoru před sebou, které obohacují váš každodenní život.

Obrázek č. 1: Hra Pokémon GO



Zdroj: <https://www.pokemongo.com/>

³ ADOBE.: Co je rozšířená realita? [online]. Adobe.com, [cit. 2026-01-11]. Dostupné z: <https://www.adobe.com/cz/products/substance3d/discover/what-is-augmented-reality.html>

2 HISTORIE A VÝVOJ

Mnoho lidí si myslí, že virtuální realita je vynález posledních pár let ale snaha o vytvoření virtuálního zážitku pro naši mysl už se snažilo mnoho firem už v minulém století.

2.1 SENSORAMA A VIRTUAL BOY

Za prvního průkopníka by se dal považovat Morton Heilig. Ten v 50. letech sestrojil stroj, který nazval Sensorama. Nešlo o počítač nebo o hraní her ale o sledování 3D filmu.

„Její uživatelé si sedali před složitou skříň a strkali do ní hlavu. Po správném umístění se jim ukázala obrazovka a obraz doplňoval stereofonní zvuk, vůně a vítr. Záměrem bylo zapojit co nejvíce smyslů a zároveň oddělit vnější svět, aby se divák mohl plněji ponořit do děje filmu.“⁴

V 90. letech se pokoušeli vytvořit virtuální zážitek i herní firmy. Nejznámější pokus je asi Nintendo s konzolí Virtual Boy. To ale skončilo velkým průšvihem. *„Měla tak neočekávaně špatné prodeje, že už po pěti měsících skončila její oficiální distribuce v rodném Japonsku.“⁵* Konzole uměla zobrazit jen červenou a černou barvu a lidem se z toho dělalo hrozně špatně. Barevné displeje byly v té době moc drahé. Navíc headset byl velmi nepohodlný. Z toho vyplývá že technologie v té době ještě nebyla připravená. I přes to že na tuto konzoli vyšli i velké herní značky jako Super Mario nebo Mortal Kombat.

2.2 NOVOVĚKÁ HISTORIE (OD ROKU 2012)

Po neúspěšných 90. letech zájem o VR opadl. Ten opravdový zlom přišel až v roce 2012. Tehdy mladý nadšenec Palmer Luckey, který doma v garáži sbíral staré prototypy virtuálních brýlí z nich vytvořil vlastní prototyp nazvaný Oculus Rift. Zjistil, že když použije levné displeje z mobilních telefonů a k nim silné čočky, dokáže vyrobit VR brýle mnohem levněji než dříve. *„Pohyb uvnitř hry byl ovšem již od začátku největší slabinou celého zařízení. Oculus totiž nemá žádný vlastní systém, jak takový pohyb ovládat, takže se uživatelé prototypu museli spokojit s běžným herním ovladačem.“⁶*

⁴ ONDŘEJ POHL.: Sensorama byla prvním pokusem přenést lidi do virtuální reality [online]. fzone.cz/, 05.02.2025 [cit. 2026-01-11]. Dostupné z: <https://fzone.cz/clanky/sensorama-byla-prvnim-pokusem-prenest-lidi-do-virtualni-reality-slepe-ulicky-8834>

⁵ Retrosaurus.: HW Artefakt o Nintendo Virtual Boy je tady! [online]. retronation.cz, 26.01.2024 [cit. 2026-01-11]. Dostupné z: <https://retronation.cz/hw-artefakt-o-nintendo-virtual-boy-je-tady-sledujte-26-1-od-1800/>

⁶ JINDŘICH LAUSCHMANN.: Virtuální realita klepe na dveře, jmenuje se Oculus Rift [online]. cdr.cz, 12.08.2013 [cit. 2026-01-21]. Dostupné z: <https://cdr.cz/clanek/oculus-rift>

Dal svůj projekt na Kickstarter (Server, na kterém můžou lidé peněženě přispívat na různé projekty) a požádal lidi o 250 tisíc dolarů. Zájem byla ale tak obrovský, že nakonec vybral skoro 2,5 miliónu dolarů. TO byl jasný signál, že lidé o tuto technologii stojí. Všiml si toho i Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku (dnes Meta), a celou firmu Oculus koupil za 2 miliardy dolarů. I když to mnoho hráčů naštvalo, protože se báli o soukromí, díky těmto penězům se vývoj velmi urychlil.

První verze Oculusu a konkurenčního HTC Vive musely být tlustým kabelem připojené k výkonnému hernímu počítači, postupem času se technologie zmenšovala. Dnešní headsety, jako je Meta Quest, už fungují bez kabelu i bez počítače. Mají baterii a procesor přímo v sobě, takže fungují podobně jako chytrý mobilní telefon, který ale nosíte na svém obličej. To asi považují za nejdůležitější moment v celé historii VR headsetů, protože díky tomu si je může koupit i normální člověk, aniž by musel vlastnit drahý herní počítač a nemusí zakopávat o kabel v obýváku.

2.3 GOOGLE GLASS

Když virtuální realita prožívala rozkvět díky zařízení Oculus rift, o jednu z prvních rozšířených realit (AR) se pokusila firma Google. V roce 2013 představili v tu dobu hodně zajímavý projekt nazvaný Google Glass. Na rozdíl od virtuální reality (VR) nešlo o žádné velké zařízení díky kterému byste se objevili v digitálním světě. Byly to lehké titanové brýle, které měly nad pravým okem malý průhledným kvádr. Ten fungoval jako miniaturní displej, na kterém se uživatelé zobrazovaly notifikace, navigace nebo zprávy.

„Google Glass jsou zkrátka zařízení, které vzbuzuje emoce. Ať už mezi těmi, kteří jim fandí a věří v jejich budoucnost, tak mezi skeptiky, kteří v nich vidí narušení soukromí a prohloubení propasti mezi lidmi.”⁷

Soukromí ostatních lidí, kteří nenosili na sobě AR brýle od Googlu nebyl jediný problém tohoto produktu. Dalším problémem byla jeho cena, která byla cca 1500 dolarů (v té době asi 30 000 Kč) a také velmi slabá výdrž baterie. Google nakonec prodej pro běžné lidi ukončil a brýle stáhl z trhu. Tenhle produkt je důležitý, protože ukazuje, že nestačí mít jen dobrou technologii. Společnost na takovou technologii musí být také připravená, což lidé v roce 2013 ještě nebyli.

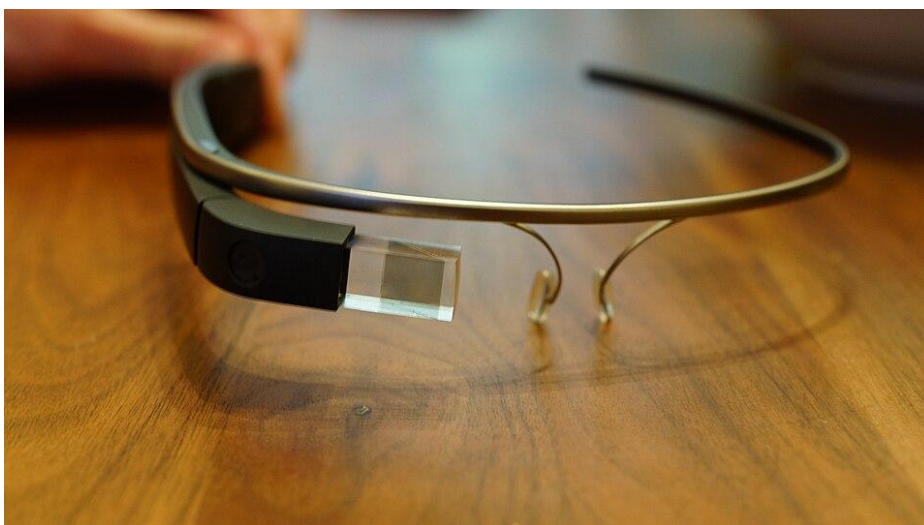
⁷ Pavel Kasík.: Google Glass na vlastní oči: vypadám jako pako, ale jsem "vševědoucí"
[online]. idnes.cz, 09.05.2014 [cit. 2026-01-21]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/technet/technika/testujeme-bryle-budoucnosti-google-glass-prvni-dojmy.A140507_164750_tec_technika_pka

Obrázek č. 2: Nintendo Virtual Boy



Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Boy

Obrázek č. 3: Google Glass



Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Glass

3 HARDWARE VR

Jestli chceme pochopit, proč je virtuální realita tak náročná na techniku a proč ty brýle stojí takový ranec, musíme se podívat, co mají vlastně vevnitř. Není to prostě jenom mobil v krabici, jak se to dělalo dřív. Moderní headsety jsou hrozně složitý mašiny, který musí oklamat náš mozek v reálném čase. V téhle kapitole zkusím popsat ty nejdůležitější součástky, bez kterých by to nešlo.

3.1 ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE

Prvním problémem, se kterým se výrobci dlouho potýkali, byl takzvaný Screen Door Effect. „*Jedná se o optickou vadu, kde lze okem rozeznat linky, rozdělující jednotlivé pixely.*⁸“ Člověk si pak připadal, jako by koukal na svět přes síť v okně. Dnešní moderní brýle (jako Quest 3 nebo Apple Vision Pro) už mají tak vysoké rozlišení (často 4K na jedno oko), že tento efekt téměř zmizel a obraz je krásně čistý.

Dalším klíčovým parametrem je obnovovací frekvence (v Hz). To znamená, kolikrát za sekundu se obraz překreslí. U běžného monitoru nebo televize stačí 60 Hz. Ve VR je to ale málo. Pokud otočíte hlavou a obraz se opozdí, mozek začne panikařit, protože to neodpovídá tomu, na co je člověk zvyklý. Výsledkem je nevolnost (motion sickness). Proto je dnešním standardem je minimálně 90 Hz nebo 120 Hz, což zajišťuje plynulý pohyb.

Co se týče technologie panelů, nejčastěji se používá LCD nebo OLED. LCD je levnější a má ostřejší obraz, ale neumí zobrazit dokonalou černou (černá spíše svítí šedě). OLED panely (používá je třeba PlayStation VR2) mají nádherné barvy a dokonalou černou, ale jsou dražší na výrobu.

„*VR brýle Quest Pro jsou osazeny dvojicí LCD displejů s lokálním stmíváním podsvícení jednotlivých LED bloků, kterých je přes 500. Displeje pracují s rozlišením 1800 x 1920 pixelů na oko a obnovovací frekvencí 90Hz. Zorné pole je 106° horizontálně a 96° vertikálně.*⁹“

⁸ Jakub Kadlus.: Panasonic představuje virtuální brýle budoucnosti. Bude s nimi možné sledovat i sport a kochat se přírodou [online]. indian-tv.cz, 29.01.2020 [cit. 2026-02-13]. Dostupné z: <https://indian-tv.cz/clanek/panasonic-predstavuje-virtualni-bryle-budoucnosti-wvy5yz>

⁹ Vladimír Nepor.: Meta Quest Pro – high-end all-in-one VR od Facebooku [online]. vrapps.cz, 27.10.2021 [cit. 2026-02-16]. Dostupné z: <https://www.vrapps.cz/blog/oculus-quest-pro#displej>

3.2 OPTIKA A ČOČKY

Samotný displej by nestačil. Kdybyste si dali mobil 2 centimetry před oko, neuvidíte nic, jen rozmazanou šmouhu. Proto jsou v brýlích čočky, které obraz zakříví a zaostří tak, aby si oko myslelo, že se dívá do dálky.

Dlouhá léta se používaly takzvané Fresnelovy čočky. Jsou levné a lehké, ale mají nevýhodu – obraz je ostrý jen uprostřed (v takzvaném sweet spotu) a na krajích se rozmazává. Navíc dělají odlesky, když je ve scéně něco světlého na černém pozadí.

Novým trendem, který používá Meta Quest 3 i Apple, jsou Pancake čočky (palačinkové). Jsou mnohem tenčí a lehčí, což umožňuje, aby byl celý headset menší a netlačil tolik na obličej. Obraz přes ně je ostrý skoro po celé ploše, nejen uprostřed. Jejich nevýhodou je ale to, že pohlcují hodně světla, takže za nimi musí být velmi jasný a výkonný displej, což zase žere baterku.

3.3 TRACKING (SLEDOVÁNÍ POHYBU)

Starší systém, který používalo třeba první HTC Vive, spoléhal na externí senzory (majáky). Byly to malé krabičky, které se musely navrtat do rohů místnosti. Ty vysílaly neviditelné laserové paprsky, které brýle zachytávaly. Bylo to extrémně přesné, nicméně velmi nepohodlné na instalaci. Člověk byl navíc omezen jen na prostor, kde byly ty senzory.

Dnešním standardem je takzvaný Inside-Out tracking. Brýle (jako Meta Quest nebo Pico) mají na sobě několik kamer, které snímají okolí (podlahu, nábytek, stěny). Procesor uvnitř brýlí si z toho v reálném čase vytváří 3D mapu místnosti a podle toho vypočítává polohu uživatele. Výhodou je, že nepotřebujete žádné další krabičky ani kabely. Prostě si nasadíte brýle a jdete hrát, klidně i na zahradu (pokud nesvítí slunce přímo do čoček, což by je zničilo).

„Quest Pro má nově i senzory směřující dovnitř. Ty sledují pohyby očí a další nuance obličeje.”¹⁰

¹⁰ Vladimír Nepor.: Meta Quest Pro – high-end all-in-one VR od Facebooku [online]. vrapps.cz, 27.10.2021 [cit. 2026-02-16]. Dostupné z: <https://www.vrapps.cz/blog/oculus-quest-pro#displej>

3.4 OVLADAČE A HAPTIKA

Ve virtuálním světě potřebujeme nějaké ruce. K tomu slouží ovladače (controllers). Většinou vypadají jako rukojeť s tlačítky, páčkou pro pohyb a spouští pro střelení nebo uchopování předmětů. Aby brýle viděly i ovladače, mají v sobě ovladače zabudované infračervené diody, které kamery na headsetu sledují.

Hrozně důležitý jsou u toho taky vibrace, čemuž se říká haptika. Když ve hře z něčeho vystřelíte nebo do něčeho narazíte, tak ty ovladače v rukách zavibrují. Třeba ty od PlayStation VR2 jsou v tomhle fakt špička, protože ty tlačítka kladou i odpor. Takže když v nějaký hře třeba natahujete tětívu luku, tak to v těch prstech fakt cítíte, jako byste ten luk drželi v reálu.

Nejnovějším trendem je Hand Tracking (sledování rukou). Kamery na brýlích jsou dnes už tak citlivé, že dokážou rozpoznat jednotlivé prsty. Můžete tak ovládat menu nebo hrát jednoduché hry úplně bez ovladačů, jen máváním rukama ve vzduchu.

3.5 VR PROCESORY

Výkon je pro VR naprosto klíčový. Musí se vykreslovat dva obrazy ve vysokém rozlišení a s vysokou frekvencí, což je pro hardware velmi náročné. Z hlediska toho, kde se tento výkon bere, dělíme headsety na dvě hlavní skupiny.

První skupinou jsou klasické PC VR headsety (například Valve Index nebo starší HTC Vive). Tyto brýle v sobě žádný vlastní procesor, paměť ani operační systém nemají. Fungují v podstatě jen jako "chytrý monitor" plný senzorů. Musí být neustále připojené kabelem (DisplayPort nebo USB) k hernímu počítači. Veškerou těžkou práci a výpočty tedy odděle grafická karta v počítači (GPU) a do brýlí se posílá už jen hotový obraz. Výhodou je, že grafika může být naprosto fotorealistická, ale nevýhodou je kabel, který omezuje pohyb.

Druhou, dnes populárnější skupinou, jsou Standalone headsety (samostatné), jako je Meta Quest 3. Ty mají procesor přímo v sobě a k fungování žádný počítač nepotřebují. Uvnitř tepe mobilní čip, nejčastěji od firmy Qualcomm (např. Snapdragon XR2 Gen 2). Je to vlastně výkonný mobilní telefon zabudovaný v brýlích. Výkon je sice menší než u velkého stolního PC, tudíž grafika her je jednodušší, ale obrovskou výhodou je volnost pohybu bez kabelů.

Zajímavostí je, že moderní standalone brýle jdou často připojit k PC (přes Wi-Fi nebo kabel), takže mohou fungovat v obou režimech.

3.6 HARDWARE PRO ROZŠÍŘENOU REALITU (AR)

Hardware musí umět zobrazit digitální informace, ale zároveň nám musí nechat výhled na skutečný svět. Existují tři hlavní způsoby, jak se to dělá.

Tím nejrozšířenějším hardwarem pro AR jsou paradoxně obyčejné smartphony a tablety. Díky kameře, gyroskopu a výkonnému procesoru dokáže telefon rozpoznat rovnou plochu (třeba stůl) a přilepit na ni virtuální objekt.

Druhou kategorií jsou brýle s průhlednými skly (například Microsoft HoloLens). Funguje to vlastně podobně jako ve sci-fi filmech nebo v helmě pilota stíhačky. Brýle mají speciální sklíčka, která jsou průhledná, ale zároveň fungují jako displej. Člověk se tedy dívá na svět svými vlastníma očima a do toho se mu přímo na sklo promítají digitální objekty. Výhoda je, že vás to neizoluje od okolí.

Třetím a nejmodernějším přístupem jev video Passthrough. Používá ho Apple Vision Pro nebo Meta Quest 3. Tyto brýle jsou ve skutečnosti neprůhledné a mají uvnitř displeje, ale zvenku mají špičkové kamery. Ty snímají svět a v reálném čase ho posílají na obrazovky uvnitř. Výhodou je, že virtuální objekty vypadají mnohem lépe (mohou být černé a vrhat stíny) a zorné pole je obrovské. Nevýhodou je, že se nedíváte na svět přímo, ale vlastně sledujete video přenos reality.

3.7 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VR

Základní headset a dva ovladače do ruky sice stačí na většinu her, nicméně pro ty největší nadšence existuje spousta dalšího hardwaru, který dokáže pocít z virtuální reality ještě více prohloubit. Výrobci se totiž snaží zapojit i zbytek našeho těla.

Nejznámějším vylepšením jsou haptické vesty. Vypadá to jako taková neprůstřelná vesta, kterou si obléknete na sebe, a uvnitř je plná malých vibračních motorků. Když hrajete střílečku a nepřítel vás zasáhne do zad, vesta přesně v tom místě zavibruje. Když kolem vás projde výbuch, ucítíte tlakovou vlnu. Tudiž to posouvá imerzi na úplně jiný level. Nejznámější firmou, která tohle dělá, je například bHaptics.

Dalším velkým problémem VR je pohyb. Když chcete ve hře ujít kilometr, nemůžete to udělat ve svém obýváku, protože byste narazili do zdi. Proto vznikly VR běžecké pásy (například Virtuix Omni). Vypadá to jako taková plastová vana, do které se postavíte ve speciálních klouzavých botách a kolem pasu vás drží postroj. Můžete tak normálně fyzicky běžet, klouzat nohama po podložce, ale ve skutečnosti zůstáváte na stejném místě.

Z toho vyplývá, že ve hře můžete běhat po nekonečném světě, a ještě u toho spálíte kalorie.

Další fakt zajímavou věcí, o který se zase tak moc nemluví, je taky Full Body Tracking, což je vlastně sledování pohybu úplně celého těla. Většinou ty klasický brýle vidí jenom to, kde máte hlavu a co zrovna dělají vaše ruce, což je občas prostě málo. Jenže když si člověk dokoupí takový ty malý senzory, kterým se říká trackery, tak je to o dost jiný zážitek.

Tyhle trackery si prostě připnete na opasek a taky na nohy a ten systém pak díky nim úplně přesně ví, co ty nohy zrovna dělají, a hnedka to přenese do té hry. Tudíž v tom virtuálním světě už nejste jenom nějaký levitující trup bez končetin, ale máte tam fakt i nohy, co se hýbou podle vás. Hodně se to teď používá třeba v sociálních hrách, jako je slavný VRChat. Lidi tam s těma senzorama normálně tancují nebo dělají různé blbosti a jejich avatar prostě dělá v reálném čase naprosto to samý, co oni zrovna dělají u sebe v pokoji. Je to fakt docela úlet to vidět naživo.

Obrázek č. 4: Haptická vesta TactSuit Pro



Zdroj: <https://www.bhaptics.com/tactsuit/tactsuit-pro/>

4 SOFTWARE A OBSAH

Mít doma super výkonný hardware je k ničemu, když na něm není co dělat. To je problém, se kterým se virtuální realita potýká už od začátku. I když jsou brýle technicky vymakané, bez kvalitního softwaru jsou to jen drahá těžítka na stůl. V této kapitole se podívám na to, jak fungují systémy uvnitř brýlí a proč na VR pořád chybí ty největší herní pecky.

4.1 EKOSYSTÉMY

Když si dneska koupíte VR headset, musíte se rozhodnout, do jakého systému vstoupíte. Je to podobné jako u mobilů, kde se rozhodujete mezi iPhone a Androidem.

Uzavřený systém (Apple / Meta)

Tady je hlavním hráčem společnost Meta (Facebook) s brýlemi Quest a teď nově i Apple s Vision Pro. Funguje to úplně stejně jako herní konzole. Zapnete brýle, přihlásíte se a hry stahujete jen z jejich oficiálního obchodu. Výhodou je, že všechno hned funguje. Nemusíte nic nastavovat, řešit ovladače nebo kompatibilitu. Je to systém nasadím a hraju. Nicméně nevýhodou je, že jste omezeni jen na to, co vám firma dovolí. Nemůžete si tam nahrát cokoli chcete a ceny aplikací jsou většinou vyšší. Jste prostě zamčeni v jejich ekosystému.

„Současné pomocí Apple Vision Pro získáte přístup ke svému multimediálnímu obsahu na iCloudu. Každá prostorová fotografie a video přenesou uživatele zpět do určitého okamžiku, například na oslavu s přáteli nebo na zvláštní rodinnou sešlost. Můžete přistupovat k celé své knihovně fotografií na iCloudu a prohlížet si své fotografie a videa v životní velikosti s brilantními barvami a velkolepými detaily. A třeba každý panoramatický snímek z iPhone se roztáhne a zcela vás obklopí. Přesně jako ve skutečnosti.“¹¹

Otevřený systém (PC VR)

Na druhé straně stojí svět počítačů. Tady hraje hlavní roli platforma SteamVR. Pokud máte brýle připojené k hernímu PC, můžete si nainstalovat cokoli odkudkoliv.

Vývojáři mají volné ruce a grafika her je díky výkonu počítače mnohem lepší než u samostatných brýlí. Z toho ale vyplývá i nevýhoda – uživatel musí být trochu technický typ.

¹¹ ALZA.: VR brýle Apple Vision Pro chtějí změnit svět! [online]. alza.cz, 07.06.2023 [cit. 2026-02-16]. Dostupné z: <https://www.alza.cz/apple-vision-pro-recenze#appstore>

Musí řešit aktualizace, nastavení grafiky a často i kabely, což je pro normálního člověka často moc složité.

4.2 PROBLEMATIKA HER

Nejčastější otázka, kterou slyším, zní: Proč na to není GTA nebo Call of Duty? Odpověď je jednoduchá peníze. Herní průmysl se tady točí v bludném kruhu.

Vývojáři nechtějí investovat miliony do vývoje velké hry pro VR, protože brýle má doma málo lidí a hra by se jim nezaplatila. Na druhou stranu, hráči si nechtějí kupovat drahé brýle, protože na ně není dostatek velkých her. Tudíž většina věcí pro VR jsou spíše menší hříčky nebo technická demo na pár hodin.

„Třetí výročí uvedení headsetu PSVR2 na trh mělo být oslavou technologického pokroku, místo toho však přineslo jen další vlnu nejistoty. Sony se k tomuto milníku postavila velmi chladně a fanoušci marně čekali na jakékoliv zásadní oznámení, které by potvrdilo, že společnost s touto platformou i nadále počítá ve svých dlouhodobých plánech. Ticho ze strany japonského giganta je v ostrém kontrastu s tím, jakou pozornost věnuje své standardní konzoli PS5, což vyvolává spekulace, zda nad tímto drahým kusem hardwaru už vedení definitivně nezlomilo hůl.“¹²

Existují ale výjimky. Úplným fenoménem je česká hra Beat Saber, kde do rytmu hudby rozsekáváte kostky. Je to jednoduché, ale tak návykové, že se toho prodaly miliony kusů. Druhým příkladem je Half-Life: Alyx. To je podle mě dodnes jediná pořádná velká hra pro VR, která má příběh a úžasnou grafiku. Ukázala, jak by to mohlo vypadat, kdyby do toho studia dala peníze. Bohužel, od té doby nic tak velkého nevyšlo.

¹² Jiří Morávek.: Virtuální realita od Sony má narozeniny, hosté ale nedorazili [online]. cz.ign.com, 26.02.2026 [cit. 2026-02-27]. Dostupné z: <https://cz.ign.com/playstation-vr-2/24371/news/virtualni-realita-od-sony-ma-narozeniny-hoste-ale-nedorazili>

5 VYUŽITÍ V PRAXI

Jakmile přijde řeč na virtuální realitu, tak si skoro každý hned vybaví nějakýho kluka, co je zavřenej u sebe v pokoji, má na hlavě tu helmu a máchá kolem sebe rukama u hraní her. Je to sice fakt pravda, protože právě ten herní průmysl celej tenhle vývoj hrozně nakopnul dopředu, nicméně ty možnosti jsou dneska už mnohem dál. VR a AR se totiž v tuhle chvíli úplně běžně používají i v oborech, u kterých by vás to na první dobrou asi ani nenapadlo.

5.1 HRY A ZÁBAVA

Lidi si brýle kupují hlavně kvůli hrám, to je jasný. Ten zážitek ve VR je prostě o dost jiný level než jen koukat na monitor nebo na telku. Člověk je v tom světě úplně „zalezlý“ a mozek tomu prostě věří víc.

Úplně nejvíc frčí takový ty akční nebo rytmický hry. Třeba ten *Beat Saber*, o kterém jsem už psal. Tam se člověk musí fakt hýbat, takže to hodně lidí bere i jako takový domácí fitko. No a pak jsou tu horory. Když vám ve VR něco skočí do obličeje nebo slyšíte zvuky za zády, tak je to takový mazec, že se z toho spousta lidí fakt složí. Kromě toho se dá přes Google Earth VR cestovat po celým světě. Můžete klidně „vylézt“ na Mount Everest, i když sedíte doma v papučích.

5.2 ZDRAVOTNICTVÍ

V medicíně pomáhá VR zachraňovat životy a také psychiku pacientů. Velké využití má při tréninku operací. Studenti medicíny si mohou nanečisto vyzkoušet složitý zákrok na virtuálním pacientovi. Když udělají chybu, nic se nestane a mohou to zkusit znova. Je to mnohem bezpečnější a levnější, než se učit rovnou na lidech nebo na drahých modelech.

Druhým využitím je léčba fobií (strachu). Pokud se někdo bojí pavouků (arachnofobie) nebo výšek, psycholog ho může vzít do virtuální reality. Tam ho postupně a v bezpečí vystavuje tomu, čeho se bojí. Mozek ví, že to není skutečné, ale zároveň si na ten strach postupně zvyká. Tomu se odborně říká expoziční terapie.

„Moderní technologie pronikají do všech oblastí našeho života a zdravotnictví není výjimkou. Společnost Cloud4medical nedávno představila revoluční řešení VRPAD, které

využívá virtuální realitu k efektivnější léčbě pacientů. Tato inovace má potenciál změnit způsob, jakým zdravotnická zařízení přistupují k léčbě různých onemocnění a poruch.¹³“

5.3 ŠKOLSTVÍ

Školství je oblast, kde bych VR viděl nejraději. Představte si hodinu dějepisu. Místo toho, aby učitel nudně vykládal o starověkém Římě a nutil vás číst učebnici, byste si nasadili brýle a ocitli se přímo v Římě. Mohli bychom se tam projít a vidět, jak lidé tehdy žili.

To samé platí pro biologii (cesta lidským tělem jako ve filmu), chemii (míchání nebezpečných látek bez rizika výbuchu) nebo fyziku. Učení zážitkem je mnohem efektivnější, protože si člověk věci lépe zapamatuje, když je vidí na vlastní oči. Bohužel, problémem jsou zatím peníze. Vybavit celou třídu brýlemi je pro školy moc drahé, tudíž se s tím setkáme jen výjimečně.

„Studie ukazují, že zážitkové učení zvyšuje zapamatovatelnost látky až o 75 % ve srovnání s klasickým memorováním – naším starým známým učením nazpaměť. Virtuální realita tak umožňuje studentům nejen si informace lépe osvojit, ale také je aktivně prožívat.“¹⁴

5.4 ARMÁDA

Vojáci používají tyhle simulátory už hrozně dlouho. Pro piloty stíhaček je to v podstatě nutnost. Jedna hodina v opravdovém letadle totiž stojí nesmyslný peníze a je to riskantní. V tom simulátoru si pilot vyzkouší, co dělat, když mu třeba chcípne motor nebo na něj někdo zaútočí, a nic se mu přitom nestane.

Kromě VR tam ale hodně jede i ta rozšířená realita (AR). Piloti mají ty speciální helmy, co jim házou všechny důležité čísla (třeba rychlost nebo kde je cíl) rovnou na sklo před oči. Nemusí se tak vůbec koukat dolů na budíky. Teď se to zkouší i pro normální vojáky na zemi, aby měli mapu a všechno hned v brýlích.

¹³ Dominika Sobotová.: Virtuální realita ve zdravotnictví: Lék na fobie a úzkosti! [online]. Zezdravotnictvi.cz, 9. 4. 2025[cit. 2026-02-27]. Dostupný z: <https://zezdravotnictvi.cz/zpravy/virtualni-realita-ve-zdravotnictvi-lek-na-fobie-a-uzkosti/>

¹⁴ Radka Hladká: Virtuální realita ve vzdělávání: Může nahradit klasickou školu? [online]. Medium.seznam.cz, 17. 3. 2025 [cit. 2026-02-27]. Dostupný z: <https://medium.seznam.cz/clanek/radka-hladka-virtualni-realita-ve-vzdelavani-muze-nahradit-klasickou-skolu-127773>

5.5 PRŮMYSL A DESIGN

Poslední velkou oblastí je průmysl. Dříve, když chtěla automobilka vyrobit nové auto, musela nejdřív udělat model z hlíny. Dnes si designér nasadí brýle a auto vymodeluje ve 3D prostoru kolem sebe. Může si ho obejít, sednout si dovnitř a měnit barvy nebo tvary v reálném čase. Šetří to obrovské množství času a materiálu. To samé platí pro architektky. Klient si může projít svůj budoucí dům ještě předtím, než se vůbec kopne do země. Může říct: „Tady chci větší okno a tahle kuchyň je moc malá.“ Architekt to hned upraví a klient to vidí.

5.6 FITNESS A CVIČENÍ VE VR

Když se mluví o hraní na počítači, lidé si většinou představí někoho, kdo sedí hodiny na židli a kazí si záda. Virtuální realita tohle ale úplně mění. Pro hodně lidí se totiž headset stal plnohodnotnou náhradou za chození do posilovny. Ve VR totiž nemůžete jen tak sedět, musíte se reálně hýbat, uhýbat překážkám a máchat rukama.

Kromě akčních her, u kterých se zapotíte jen tak mimochodem, dnes existují přímo specializované fitness aplikace, jako je třeba FitXR nebo Supernatural. Tam před vámi stojí virtuální trenér a vy musíte třeba boxovat do letících cílů nebo dělat dřepy přesně do rytmu hudby. Je to udělané formou hry, takže vás to baví mnohem víc než jen nudné zvedání činek, a ani vám nepřijde, že vlastně tvrdě cvičíte. Po půl hodině hraní z vás ale leje pot úplně stejně jako po běhání venku. Z toho vyplývá, že VR může mít i hodně pozitivní vliv na naše fyzické zdraví a kondici. Má to, ale jeden nepříjemný háček když se hodně zpotíte, potí se vám i obličej přímo do molitanové vycpávky brýlí, což není zrovna dvakrát hygienické a je potřeba si na to kupovat speciální gumové návleky, které se dají snadno umýt.

6 UMĚLÁ INTELIGENCE A BUDOUCNOST

Doteď jsem psal o věcech, co už se normálně prodávají a lidi je mají doma. Ale teď se pojd'me mrknout na to, co nás teprve nejspíš čeká. Poslední dobou se všude řeší jenom AI (umělá inteligence) a bylo by fakt divný, kdyby se to nějak nepropojilo i s virtuální realitou. Podle mě to AI vyřeší ty největší nedostatky, co VR zatím má.

Jde hlavně o to, že vytvářet ty virtuální světy je hrozně zdlouhavý a drahý. Musí na tom sedět stovky grafiků několik let. A s tímhle by mohla pomoci ta generativní AI. Prostě by se jí jenom napsalo: „Udělej mi starej hrad, kde je mlha,“ a ona by to za chvíli měla hotový. Navíc by to pokaždý vypadalo trochu jinak, takže by ty hry mohly být v podstatě nekonečný.

6.1 GENERATIVNÍ AI A TVORBA SVĚTŮ

Už v kapitole o hrách jsem trochu nakouzl, že ten vůbec největší problém VR je prostě málo obsahu. Udělat totiž pořádně detailní virtuální svět trvá obrovskému týmu grafiků klidně i několik let práce a sežere to obrovský rozpočet. Jenže přesně s tímhle by teď mohla pomoci generativní umělá inteligence.

Zkuste si představit, že vývojář už nebude muset ručně modelovat každý jeden strom nebo kámen někde na zemi. Místo toho jenom napíše textový příkaz. Třeba něco jako: „Udělej mi temný středověký les, kde hodně prší.“ A umělá inteligence mu za pár vteřin sama vytvoří celý 3D prostor, který navíc pokaždé vypadá trochu jinak. Zní to sice jak z nějakého sci-fi filmu, ale první nástroje typu NVIDIA Omniverse už tohle vlastně docela normálně testují v praxi.

Vlastně by to znamenalo, že hry by mohly být klidně úplně nekonečný. Dneska prostě dohrajete příběh a hra skončí. Kdyby to ale řídila AI, tak by se to prostředí i ty úkoly mohly generovat dál a dál. A hlavně by to dělala přesně podle toho, co zrovna toho konkrétního hráče baví.

6.2 INTELIGENTNÍ NPC POSTAVY

Další věc, co podle mě úplně změní hraní, jsou postavy ve hrách, kterým se říká NPC. Dneska jsou to v podstatě jenom takový hloupý loutky, co mají naučených pár vět a nic jiného vám neřeknou. Ale s ChatGPT nebo Gemini to bude úplně o něčem jiném. Prostě si ve VR stoupnete před nějakého prodavače a normálně na něj začnete mluvit. On vás

normálně uslyší, pochopí, co chcete a odpoví vám pokaždý trochu jinak. Bude to mít paměť a svoji „povahu“, takže ten zážitek bude až skoro děsivě reálný, protože člověk nepozná, že kecá s počítačem.

6.3 ZMIZÍ DÍKY VR A AR MOBILY?

Často se vede debata, jestli brýle pro rozšířenou realitu (AR) nahradí mobilní telefony. Mark Zuckerberg (šéf Mety) věří, že ano. Představuje si budoucnost, kde budeme nosit lehké brýle, které budou vypadat jako ty dioptrické.

Když vám přijde zpráva, zobrazí se vám před očima. Když budete potřebovat navigaci, šipky uvidíte přímo na chodníku. Nebudete muset nic vytahovat z kapsy. Zní to skvěle, nicméně naráží to na fyziku. Baterie a procesory jsou zatím moc velké a těžké. Tudíž si myslím, že minimálně dalších 10 let budeme mít mobily pořád v kapsách a brýle budou jen doplňkem.

6.4 SOUKROMÍ

S rozvojem těchto technologií přichází i vážné otázky ohledně soukromí. Aby VR/AR brýle fungovaly, musí mít kamery, které neustále snímají okolí. Musí vidět váš obývací pokoj, aby věděly, kde je zeď. Musí sledovat vaše oči, aby věděly, kam se díváte.

To znamená, že technologické firmy budou mít detailní 3D skeny našich domovů a budou přesně vědět, na jakou reklamu jsme se dívali a jak dlouho. To je obrovské riziko zneužití dat. Už v případě brýlí Google Glass (viz kapitola 2.3) se ukázalo, že lidem vadí, když je někdo na ulici natáčí. U AR brýlí to bude ještě složitější, protože kamery budou mnohem nenápadnější.

Dalším rizikem je sociální izolace. I když nám VR umožňuje potkat se s lidmi na dálku, hrozí, že někteří jedinci budou raději žít v dokonalém virtuálním světě než v tom skutečném, který je plný problémů.

„Pokud by se kyberzločinec dostal k vašim datům, není pro něj těžké je zneužít. Může například váš obličej zasadit do kompromitujícího videa, a to vám poslat spolu s částkou, kterou vy musíte zaslat nazpět, aby video nebylo zveřejněno. Proto si vždy jakékoli podezřelé emaily několikrát zkontrolujte.“¹⁵



¹⁵ Monika Sekal: Rozšířená a virtuální realita? Ano, ale opatrně [online]. Blog.avast.com, 9. 4. 2020[cit. 2026-02-27]. Dostupný z: <https://blog.avast.com/cs/rozsirena-a-virtualni-realita-ano-ale-opatrne>

6.6 SCI-FI SCÉNÁŘE: BUDEME ŽÍT V READY PLAYER ONE?

Když člověk kouká na filmy jako Ready Player One, tak ho hned napadne, jestli takhle budeme za pár let fakticky žít. V tom filmu lidi bydlí v hrozných naskládaných karavanech někde na skládce, ale jakmile si nasadí brýle, tak jsou v „Oáze“, kde mají obří vily a vypadají jako filmové hvězdy. Vlastně si umím představit, že by to takhle jednou mohlo dopadnout i u nás. Člověk by prostě seděl v malém bytě, venku by bylo hnusně a pršelo by, ale v brýlích by se zrovna opaloval na pláži s drinkem v ruce. Tudíž by ta virtuální realita byla takový únik ze světa, který za moc nestojí.

Nicméně realita je dneska taková, že když si člověk nasadí headset, tak vypadá spíš jako mimoň, co šmátrá rukama do prázdna a občas u toho zakopne o psa nebo o stůl. Takže ta vize, že budeme všichni vypadat jako hrdinové z Matrixu, je zatím dost daleko. Spíš budeme mít všichni akorát hrozně zpocený obličej z těch masek a budeme do sebe narážet na chodbě. Ale hej, aspoň by v tom virtuálním světě mohlo to AI zařídit, že tam budeme všichni svalnatí a bohatí, což by v reálu dalo mnohem víc práce.

Ještě mě tak napadlo, že by bylo fakt super, kdyby v té virtuální realitě šlo i normálně cítit jídlo nebo pití. Představte si, že hrajete nějaký simulátor vaření a fakt u toho cítíte tu čerstvou pizzu, co zrovna vyndáváte z trouby. To by byl teprve ten pravý zážitek, ze kterého by si každý sednul na zadek. Jenže by to asi dopadlo tak, že bych měl pak hrozný hlad a v reálu bych v lednici našel akorát starej jogurt. Tudíž i tyhle super vize mají prostě svoje mouchy, který musíme nejdřív nějak vyřešit, než se do té virtuální oázy všichni nadobro přestěhujeme.

7 ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

Jako v podstatě každá jiná novinka, tak i virtuální realita má prostě svoje mouchy a stinný stránky. U téhle technologie to ale platí asi ještě víc než u jiných věcí, protože nám to fakticky oblbuje smysly a na nějakou dobu nás to úplně odřízne od toho, co se děje kolem nás v pokoji. I když ty firmy, co to všechno vyrábí, pořád dokola říkají, že je to úplně v pohodě a bezpečný, tak je tam prostě pár rizik, na který by si měl každý uživatel dávat fakt bacha.

7.1 FYZICKÁ RIZIKA V OBÝVÁKU

No a asi úplně nejčastější věc, co se lidem fakt děje, jsou prostě různé úrazy přímo u nich doma v obýváku, když hrají. Jakmile si totiž ty brýle nasadíte a nevidíte vůbec nic kolem sebe, tak hnedka ztratíte přehled o tom, kde v tom pokoji vlastně stojíte. Stačí se jenom párkrát dokola otočit a už vůbec netušíte, kde máte okno nebo kde zrovna stojí televize.

Sice ty brýle mají ten systém Guardian, co má člověka hlídat (je to taková ta ochranná mřížka). Funguje to tak, že si na začátku prostě namalujete ovladačem na podlaze takovou bezpečnou zónu, a když se k ní pak moc přiblížíte, tak se vám v té hře ukáže taková virtuální mříž. Jenže když pak člověk fakt hraje a snaží se před něčím uskočit nebo prostě kolem sebe máchá mečem, tak tu mřížku kolikrát úplně zazdí nebo jí rukou proletí dřív, než mu vůbec dojde, že už je na kraji. Na internetu je fakt mraky videí, jak lidi v plný síle napálí do drahý televize, dají si čelo o zeď nebo zakopnou o nějaký stůl a docela ošklivě se u toho zraní. Z toho vyplývá, že hrát VR v nějakém malém pokoji, kde je hromada nábytku, je prostě docela o hubu.

7.2 VLIV NA OČI A MOZEK

Kromě modřin z nárazu do nábytku se často řeší i to, co to dělá s naším tělem zevnitř. Máme dva jasné displeje jen několik centimetrů od očí, které do nás svítí modrým světlem. To přirozeně způsobuje únavu očí, vysychání a může to narušit spánek, pokud hrajeme dlouho do noci.

Další věc je konflikt mezi tím, co vidíme a na co ostríme. Ve skutečném světě, když se podíváte na ruku, vaše oči zaostří nablízko. Když se podíváte na horu, zaostří do dálky. Ve VR je ale displej pořád na stejném místě blízko obličeje, ačkoliv se díváte na horu

v dálce. Mozek je z toho zmatený, protože oči se snaží pracovat jinak, než na co jsou zvyklé. Proto hodně lidí bolí po hodině hraní hlava a musí si dát pauzu. A samozřejmě nesmíme zapomenout na už dříve zmiňovanou nevolnost (motion sickness), kdy se nám ve hře hýbe obraz, ale tělo hlásí, že sedíme na židli.

7.3 ZÁVISLOST A ÚTĚK OD REALITY

No a ta třetí věc, co je podle mě fakticky nejvíc nebezpečná do budoucna, je to, co to s lidmi udělá po té psychický stránce. Ty virtuální světy jsou dneska už prostě strašně barevný a člověk tam může být v podstatě kýmkoliv ho napadne. Můžete tam klidně létat, mít nějaký superschopnosti nebo hromadu virtuálních přátel z celého světa.

To pak logicky nahrává tomu, že lidi z té reality prostě utíkají pryč, protože se jim tam líbí víc. Lidi, co mají v normálním životě nějaký trable, jsou třeba šikanovaní nebo se cítí sami, tak v té virtuální realitě najdou místo, kde je jim konečně fajn. To sice zní nejdřív jako super věc, jenže ono je hrozně jednoduchý do toho spadnout a vypěstovat si na tom regulérní závislost. Místo toho, aby ty lidi řešili své reálné problémy, tak se prostě jenom zavrou doma s brýlemi na hlavě a žijí si ten svůj digitální život v pokoji. Různí experti už teď varují, že jak se bude ta grafika a AI dál zlepšovat, tak pro hodně lidí bude fakt těžký ty brýle vůbec někdy sundat a vrátit se do normálního světa.

„Rizika zahrnují zejména možné problémy s osamělostí, která může být posílena dlouhou dobou strávenou ve virtuální realitě. Proto je důležité, aby uživatelé VR byli informováni a k technologiím přistupovali zodpovědně. Studiemi bylo prokázáno, že mírná VR aktivita má pozitivní dopad na psychické zdraví a pomáhá eliminovat stres.“¹⁶

¹⁶ VR CENTRUM: Virtuální realita: Psychologické aspekty používání [online]. Vrcentrum.cz, 2024[cit. 2026-02-27]. Dostupný z: <https://vrcentrum.cz/virtualni-realita-psychologicke-aspekty-pouzivani/>

8 ROZŠÍŘENÁ REALITA V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

Doteď jsem v práci psal hlavně o virtuální realitě (VR), protože velké brýle a hry jsou prostě víc vidět. Nicméně nesmíme zapomenout na tu druhou půlku mého tématu rozšířenou realitu (AR). Zatímco VR helmu má doma jen pár lidí, s AR se vlastně setkáváme úplně všichni. A to každý den. Nejlepší na tom totiž je, že k tomu nepotřebujete žádné drahé vybavení, stačí vám úplně obyčejný mobil. V téhle kapitole ukážu, kde všude už AR normálně funguje.

8.1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A FILTRY

Úplně nejvíc lidé používají AR na sociálních sítích. Když si na Instagramu, TikToku nebo Snapchatu zapnete filtr, který vám na obličej přidá psí uši, vyhladí plet' nebo vám nasadí virtuální brýle, tak to je přesně ono.

Kamera telefonu zabere váš obličej, software si ho naskenuje a hned na něj „přilepí“ digitální grafiku. Když otočíte hlavou, ty uši se otočí s vámi. Tudíž miliony lidí používají technologii rozšířené reality denně jen tak pro zábavu a focení selfies, aniž by tušili, že je to vlastně AR.

„Uživatel si vaši značku může spojit díky AR s nevšedním zážitkem. Ta se navíc dá využít také jako přímá součást reklamních kampaní, kterými oslovíte větší část vašeho publika, než kdybyste inzerovali prostřednictvím běžných a statických formátů [grafika, fotka]. Použití AR filtru ve vaší firemní strategii ale pečlivě zvažte, tímto způsobem totiž oslovíte spíše mladší publikum.“¹⁷

8.2 NAKUPOVÁNÍ

AR taky úplně mění to, jak nakupujeme na internetu. Skvělý příklad je aplikace od obchodu IKEA. Funguje to hrozně jednoduše. V mobilu si vyberete třeba novou sedačku. Pak namíříte foťák na prázdné místo u vás v pokoji a na displeji uvidíte tu sedačku přesně ve skutečné velikosti. Můžete si ji obejít a zjistit, jestli se vám tam vůbec vejde. Tudíž už nemusíte běhat po pokoji s metrem.

Dneska už to dělá spousta e-shopů. Můžete si takhle přes kameru namířit na nohy a vyzkoušet si, jak by na vás vypadaly nové boty, než si je vůbec objednáte.

¹⁷ Barbora Kopová: Jak vytvořit AR filtr krok za krokem? [online]. Advisio.cz, 24. 1. 2023 [cit. 2026-02-27]. Dostupný z: <https://www.advisio.cz/blog/jak-vytvorit-ar-filtr-krok-za-krokem/>

„Italská luxusní módní značka, patřící francouzské společnosti Kering, ve své oficiální aplikaci nabídne možnost zjistit, jak by vybrané tenisky vypadaly na nohou daného zákazníka.¹⁸“

8.3 NAVIGACE A PŘEKLADY

Velkým pomocníkem je AR, když někam cestujete. Google do svých map přidal funkci Live View. Když jdete pěšky v cizím městě, normální mapa vás občas zmate a nevíte, kam zahrnout. Když si ale zapnete tuhle AR navigaci, zvednete mobil a kamera zabere ulici před vámi. Přímou na chodníku se vám na displeji ukážou obrovské digitální šipky, které vás přesně vedou.

Další super věc je Překladač od Googlu. Stačí namířit kameru telefonu na nějakou cizí ceduli nebo jídelní lístek v restauraci a text se vám na displeji rovnou přepíše do češtiny. Pozadí té cedule přitom zůstane stejné.

„Otevřete Google Mapy a dotkněte se modrého puntíku, který značí vaši polohu. Rozbalí se vám modrá nabídka, kde si můžete uložit místo, kde jste zaparkovali, sdílet vaši polohu a nově také kalibrovat mapy pomocí Live View. Pokud tuto funkci vyberete, Mapy vás požádají o přístup k fotoaparátu a následně vás ještě upozorní, že používat telefon během chůze může být nebezpečné. Poté již dojde na samotnou kalibraci, kdy stačí se rozhlížet po vašem okolí.¹⁹“

8.4 MĚŘENÍ A PRAKTICKÉ NÁSTROJE

Další věc, kterou má dneska v mobilu skoro každý, ale málokdo tuší, že je to vlastně AR, jsou aplikace na měření. Třeba v iPhonech je na to rovnou v základu předinstalovaná aplikace s jednoduchým názvem Měření.

Funguje to tak, že když potřebujete změřit stůl nebo zjistit velikost krabice, nepotřebujete klasický skládací metr. Zapnete foťák, ťuknete na jeden roh stolu, přejedete mobilem na druhý roh a na displeji se vám nakreslí virtuální čára s přesnými centimetry. Telefon si pomocí kamery a senzorů dokáže naskenovat prostor ve 3D a rovnou vypočítat vzdálenost. Tudiž je to hrozně praktické, když na sobě zrovna nemáte montérky

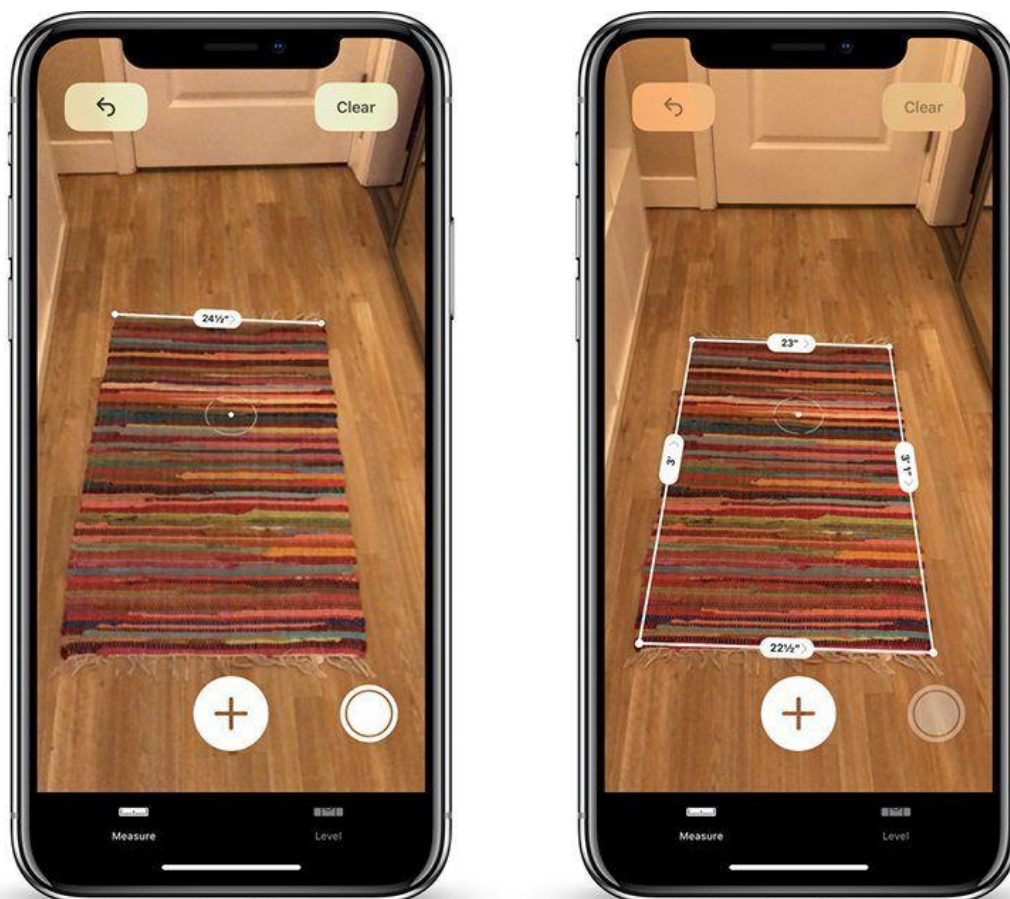
¹⁸ Jan Boháček: Luxus v rozšířené realitě a budoucnost nakupování. Gucci umožňuje v aplikaci virtuální zkoušení tenisek [online]. Cc.cz, 2. 7. 2019[cit. 2026-02-27]. Dostupný z: <https://www.svetandro-ida.cz/ikea-place-rozsirena-realita/>

¹⁹ Michal Pavlíček.: Mapy od Googlu přesněji určí vaši polohu díky funkci Live View AR [online]. Mobilnet.cz, 11. 2. 2019 [cit. 2026-02-27]. Dostupný z: <https://mobilnet.cz/clanky/mapy-od-googlu-presnej-urci-vasi-polohu-diky-funkci-live-view-ar-41216>

s náradím. Nicméně občas to o pár milimetrů ustřelí, takže na přesnou stavbu baráku to ještě úplně není.

„Chcete-li ji použít, jednoduše namiřte fotoaparát na objekt, který se snažíte změřit. Pokud se jedná o snadno sledovatelný tvar, funkce měření automaticky změří šířku a délku, a dokonce vypočítá plochu objektu.“²⁰

Obrázek č. 5: Měřicí Apple aplikace



Zdroj: <https://www.macrumors.com/how-to/use-the-augmented-reality-measure-app-ios-12/>

²⁰ Petr Vyhnanek.: Aplikace Měření na iPhonu. Víte, jak funguje? [online]. Techsvet.cz, 9. 2. 2022 [cit. 2026-03-02]. Dostupný z: <https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/aplikace-mereni-na-iphonu-vite-jak-funguje/mediatrend/>

9 PRAKTICKÁ ČÁST: SROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ

teoretické části jsem popsal, jak virtuální realita funguje a k čemu je dobrá. Teorie je ale jedna věc a praxe druhá. V této kapitole se zaměřím na srovnání tří nejvýznamnějších headsetů, které jsou momentálně na trhu.

Vybral jsem tři zástupce:

Meta Quest 3 – zástupce samostatných (standalone) a cenově dostupných brýlí.

Apple Vision Pro – zástupce absolutní technologické špičky a nejdražšího hardwaru.

PlayStation VR2 – zástupce konzolového VR, které cílí čistě na hráče.

Cílem tohoto srovnání je zjistit, které zařízení nabízí nejlepší poměr cena/výkon a které bych doporučil běžnému studentovi.

9.1 META QUEST 3

Společnost Meta je dnes lídrem trhu. Jejich model Quest 3, vydaný na konci roku 2023, je nástupcem populárního Questu 2.

Quest 3 používá dva LCD displeje s rozlišením 2064 x 2208 pixelů na oko. To je obrovský skok oproti předchůdci. Obraz je ostrý a text se dá krásně číst. Největší změnou jsou ale nové Pancake čočky. Díky nim je headset o 40 % tenčí a obraz je ostrý nejen uprostřed, ale i u krajů. Obnovovací frekvence je až 120 Hz, tudíž je pohyb velmi plynulý.

Uvnitř tepe procesor Snapdragon XR2 Gen 2, který má grafický výkon dvakrát vyšší než předchozí model. Hlavním tahákem je ale barevný Video Passthrough. Dvě kamery na přední straně snímají okolí v barvě a s vysokým rozlišením. Můžete si tak nasadit brýle a pořád vidět svůj pokoj, napít se vody nebo zkontrolovat mobil, aniž byste si je museli sundat.

Nové ovladače Touch Plus jsou menší, lehčí a lépe se drží. Mají vylepšenou haptickou odezvu (vibrace), ale bohužel stále fungují na jednu tužkovou AA baterii, což v roce 2026 působí trochu zastarale.

9.2 APPLE VISION PRO

Tady Apple naprosto drtí konkurenci. Používá Micro-OLED displeje, které mají dohromady 23 milionů pixelů. To je víc, než má 4K televize pro každé oko. Obraz je tak jemný, že nevidíte žádné pixely. Největší rozdíl je v ovládání. K Vision Pro nedostanete žádné ovladače. Všechno se ovládá jen očima a prsty. Brýle sledují, kam se díváte (Eye

Tracking), a vy jen spojíte palec a ukazováček (gesto pinch), abyste kliknuli. Je to magické, nicméně na hraní rychlé akční hry to moc není.

Brýle jsou vyrobeny z hliníku a skla, vypadají luxusně, ale jsou těžké. Baterie je externí (na kabelu v kapse), což trochu kazí dojem. Největší bariérou je ale cena, která startuje na 3 500 dolarech (přes 100 000 Kč).

9.3 PLAYSTATION VR2

Tohle je volba pro hráče, kteří už mají doma konzoli PlayStation 5.

Společnost Sony vsadila na kvalitní OLED panely s rozlišením 2000 x 2040 pixelů. Díky OLED technologii je černá barva opravdu dokonalá černá (a ne tmavě šedá jako u LCD u Questu) a barvy jsou velmi syté (podpora HDR). Headset má také zabudované sledování očí. Využívá to k funkci zvané Foveated Rendering. Systém ví, kam se přesně díváte, a jen toto místo vykresluje v plné grafické kvalitě. Zbytek obrazu, který máte v periferním vidění, se mírně rozmáže, čímž se šetří obrovské množství výkonu konzole.

Velkou výhodou PSVR2 je pohodlí, headset je skvěle vyvážený. Ovladače sice vypadají zvláštně, ale mají adaptivní spouště, takže cítíte odpor, když ve hře například natahujete tětívu luku. Hlavní nevýhodou je ale to, že brýle musíte mít neustále připojené dlouhým kabelem k PlayStationu. Nemůžete s nimi chodit volně po bytě jako s Questem.

9.4 VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ

Po srovnání těchto tří úplně odlišných zařízení je potřeba si říct, pro koho jsou vlastně určena. Pokud bych si měl vybrat jeden headset, záleželo by nejvíc na tom, jaký mám rozpočet a co s ním chci dělat.

Apple Vision Pro je sice totální technologický úlet a vypadá to jako budoucnost, nicméně pro normálního studenta je to cenově úplně mimo. Navíc na to nejsou ty klasický VR hry, je to spíš takový drahý počítač na obličej.

PlayStation VR2 má sice parádní obraz a super hry, jenže vás pořád štve ten kabel, kterým jste připoutaní k PS5.

Když to shrnu, tak mi z toho jako nejlepší volba vychází **Meta Quest 3**. Stojí kolem patnácti tisíc, což se dá, a hlavně tam nepřekáží žádný dráty. Her je na to mraky a když má člověk doma herní PC, tak si to může propojit přes Wi-Fi a hrát i ty nejlepší hry ze Steamu. Za ty prachy je to prostě nejvíc muziky.

ZÁVĚR

Téma virtuální a rozšířené reality jsem si na začátku vylosoval. Nejdřív jsem si říkal, jak to celé napíšu, ale nakonec mě to fakt bavilo. Cílem mojí práce bylo lidsky vysvětlit, jaký je rozdíl mezi VR a AR, podívat se na to, jak to funguje uvnitř, a zjistit, k čemu se to vlastně dneska používá. V praktické části jsem pak chtěl porovnat troje různé brýle, co se dají momentálně koupit, a vybrat z nich ty nejlepší. Myslím si, že se mi to všechno povedlo splnit.

Když jsem psal teoretickou část, zjistil jsem spoustu nových věcí. Třeba mě docela překvapilo, že první pokusy s virtuální realitou byly už v 50. letech u toho velkého stroje Sensorama. Z toho vyplývá, že lidi chtěli utéct do jiných světů už dávno, jen na to neměli techniku. U hardwaru jsem zase pochopil, proč to všechno stojí tolik peněz. Vyrobit dobré displeje, aby z toho nebolely oči, vychytat tracking a nacpat výkonný procesor do malých brýlí prostě není legrace. Nicméně, když to srovnám s těmi starými pokusy od Nintenda, tak ten pokrok od roku 2012 je obrovský. Dneska už naštěstí nepotřebujeme hromadu kabelů.

Nejvíce mě bavilo psát o využití v praxi. Potvrdilo se mi to, co jsem si myslel na začátku – že to fakt není jenom hračka pro děti na hraní Beat Saberu. Zjistil jsem, že VR se normálně používá u doktorů na trénink operací, v armádě nebo při navrhování aut. Tudíž to má obrovský smysl i do budoucna. Speciálně pak propojení s umělou inteligencí (AI) mi ukázalo, kam to celé směřuje. Generování nekonečných světů a chytré NPC postavy podle mě úplně změni to, jak budeme trávit volný čas.

V praktické části jsem porovnával tři nejznámější headsety Meta Quest 3, Apple Vision Pro a PlayStation VR2. Z mého srovnání jasně vyplynulo, že Apple Vision Pro je sice neskutečná technologická pecka, ale za víc, než sto tisíc korun je to pro normálního studenta úplně nesmysl. PlayStation je zase jenom pro lidi, co mají doma konzoli. Tudíž jako jasný vítěz mi vyšel Meta Quest 3. Stojí normální peníze, funguje sám o sobě bez drátů a je na něj spousta aplikací.

Závěrem chci říct, že práce mi dala hodně a ujasnil jsem si, jak tyhle technologie fungují. Pořád si sice nemyslím, že budeme v budoucnu všichni chodit po ulici s velkou helmou na hlavě, to by vypadalo hrozně divně. Nicméně věřím, že normální průhledné AR brýle by jednou mohly mobily opravdu nahradit. Psaní téhle maturitní práce pro mě byla dobrá zkušenost a doufám, že se to bude dobře číst.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

- ³ / **ADOBE** / Co je rozšířená realita? / [Online] / [bez data] / dostupné z Adobe.com / <https://www.adobe.com/cz/products/substance3d/discover/what-is-augmented-reality.html> / [citováno 2026-01-11]
- ¹¹ / **ALZA** / VR brýle Apple Vision Pro chtějí změnit svět! / [Online] / 7. 6. 2023 / dostupné z alza.cz / <https://www.alza.cz/apple-vision-pro-recenze#appstore> / [citováno 2026-02-16]
- ² / **BAUMIT.CZ** / Virtuální realita / [Online] / 10. 2. 2023 / dostupné z baumit.cz / <https://baumit.cz/o-spolecnosti/blog/svet-baumit/virtualni-realita> / [citováno 2026-01-11]
- ¹⁸ / **BOHÁČEK, Jan** / Luxus v rozšířené realitě a budoucnost nakupování. Gucci umožňuje v aplikaci virtuální zkoušení tenisek / [Online] / 2. 7. 2019 / dostupné z Cc.cz / <https://www.svetandroida.cz/ikea-place-rozsirena-realita/> / [citováno 2026-02-27]
- ¹⁴ / **HLADKÁ, Radka** / Virtuální realita ve vzdělávání: Může nahradit klasickou školu? / [Online] / 17. 3. 2025 / dostupné z Medium.seznam.cz / <https://medium.seznam.cz/clanek/radka-hladka-virtualni-realita-ve-vzdelavani-muze-nahradit-klasickou-skolu-127773> / [citováno 2026-02-27]
- ⁸ / **KADLUS, Jakub** / Panasonic představuje virtuální brýle budoucnosti. Bude s nimi možné sledovat i sport a kochat se přírodou / [Online] / 29. 1. 2020 / dostupné z indian-tv.cz / <https://indian-tv.cz/clanek/panasonic-predstavuje-virtualni-bryle-budoucnosti-wvy5yz> / [citováno 2026-02-13]
- ⁷ / **KASÍK, Pavel** / Google Glass na vlastní oči: vypadám jako pako, ale jsem "vševědoucí" / [Online] / 9. 5. 2014 / dostupné z idnes.cz / https://www.idnes.cz/technet/technika/testujeme-bryle-budoucnosti-google-glass-prvni-dojmy.A140507_164750_tec_technika_pka / [citováno 2026-01-21]
- ¹⁷ / **KOPOVÁ, Barbora** / Jak vytvořit AR filtr krok za krokem? / [Online] / 24. 1. 2023 / dostupné z Advisio.cz / <https://www.advisio.cz/blog/jak-vytvorit-ar-filtr-krok-za-krokem/> / [citováno 2026-02-27]
- ⁶ / **LAUSCHMANN, Jindřich** / Virtuální realita klepe na dveře, jmenuje se Oculus Rift / [Online] / 12. 8. 2013 / dostupné z cdr.cz / <https://cdr.cz/clanek/oculus-rift> / [citováno 2026-01-21]
- ¹² / **MORÁVEK, Jiří** / Virtuální realita od Sony má narozeniny, hosté ale nedorazili / [Online] / 26. 2. 2026 / dostupné z cz.ign.com / <https://cz.ign.com/playstation-vr->

2/24371/news/virtualni-realita-od-sony-ma-narozeniny-hoste-ale-nedorazili / [citováno 2026-02-27]

⁹ / **NEPOR, Vladimír** / Meta Quest Pro – high-end all-in-one VR od Facebooku / [Online] / 27. 10. 2021 / dostupné z vrapps.cz / <https://www.vrapps.cz/blog/oculus-quest-pro#displej> / [citováno 2026-02-16]

¹⁹ / **PAVLÍČEK, Michal** / Mapy od Googlu přesněji určí vaši polohu díky funkci Live View AR / [Online] / 11. 2. 2019 / dostupné z Mobilenet.cz / <https://mobile-net.cz/clanky/mapy-od-googlu-presneji-urci-vasi-polohu-diky-funkci-live-view-ar-41216> / [citováno 2026-02-27]

⁴ / **POHL, Ondřej** / Sensorama byla prvním pokusem přenést lidi do virtuální reality / [Online] / 5. 2. 2025 / dostupné z fzone.cz / <https://fzone.cz/clanky/sensorama-byla-prv-nim-pokusem-prenest-lidi-do-virtualni-reality-slepe-ulicky-8834> / [citováno 2026-01-11]

¹ / **PROCARE.CZ** / SMYSLY A SMYSLOVÉ ORGÁNY / [Online] / [bez data] / dostupné z procare.cz / https://www.procare.cz/data/uploads/kurzy/ridic-zds/D_10_01_Smysly_a_smyslove_organ.pdf / [citováno 2026-01-11]

⁵ / **RETROSAURUS** / HW Artefakt o Nintendo Virtual Boy je tady! / [Online] / 26. 1. 2024 / dostupné z retronation.cz / <https://retronation.cz/hw-artefakt-o-nintendo-virtual-boy-je-tady-sledujte-26-1-od-1800/> / [citováno 2026-01-11]

¹⁵ / **SEKAL, Monika** / Rozšířená a virtuální realita? Ano, ale opatrně / [Online] / 9. 4. 2020 / dostupné z Blog.avast.com / <https://blog.avast.com/cs/rozsirena-a-virtualni-realita-ano-ale-opatrne> / [citováno 2026-02-27]

¹³ / **SOBOTOVÁ, Dominika** / Virtuální realita ve zdravotnictví: Lék na fobie a úzkosti! / [Online] / 9. 4. 2025 / dostupné z Zezdravotnictvi.cz / <https://zezdravotnictvi.cz/zpravy/virtualni-realita-ve-zdravotnictvi-lek-na-fobie-a-uzkosti/> / [citováno 2026-02-27]

¹⁶ / **VR CENTRUM** / Virtuální realita: Psychologické aspekty používání / [Online] / 2024 / dostupné z Vrcentrum.cz / <https://vrcentrum.cz/virtualni-realita-psychologicke-aspekty-pouzivani/> / [citováno 2026-02-27]

²⁰ / **VYHNÁNEK, Petr** / Aplikace Měření na iPhoneu. Víte, jak funguje? / [Online] / 9. 2. 2022 / dostupné z Techsvet.cz / <https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/aplikace-mereni-na-iphonu-vite-jak-funguje/mediatrend/> / [citováno 2026-03-02]

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek č. 1: Hra Pokémon GO	8
Obrázek č. 2: Nintendo Virtual Boy	11
Obrázek č. 3: Google Glass	11
Obrázek č. 4: Haptická vesta TactSuit Pro	16
Obrázek č. 5: Měřicí Apple aplikace	30